

Resumen Semana 9

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

CONTENIDO

Variables aleatorias
conjuntas discretas

Función de
probabilidad
conjunta, definición
y propiedades

Funciones
marginales de
probabilidad

Funciones
condicionales de
probabilidad

0625 Vectores aleatorios

Según Rincón (2013), los vectores aleatorios son vectores cuyas coordenadas son variables aleatorias. Un vector aleatorio se define como discreto si todas sus variables son discretas y continuo si todas son continuas. El enfoque principal está en los vectores bivariados (dimensión 2), explicando cómo un vector aleatorio transforma los resultados de un experimento aleatorio en un par de números reales.

En el video se realiza un ejemplo práctico usando el experimento de lanzar un dado, donde las variables aleatorias se definen en función de las características de los resultados (pares/impares, mayores/menores a 4). El vector resultante es un vector aleatorio discreto con valores posibles (0,0), (0,1), (1,0) y (1,1).

0625 Función de probabilidad conjunta, marginal y condicional

De acuerdo con Rincón (2013), se considera un vector aleatorio X, Y de dimensión 2, cuya función de probabilidad conjunta se denota como $f_{xy}(X,Y)$, la cual describe la probabilidad de que X tome el valor x y Y el valor y .

Esta función debe ser no negativa y su suma sobre todos los posibles valores de X y Y debe ser igual a 1. La representación gráfica de esta función puede hacerse en R^3 , donde los ejes X, Y y Z representan los valores posibles de X, Y y las evaluaciones de la función.

Luego, se explica cómo calcular la probabilidad marginal de una variable sumando sobre todos los valores posibles de la otra variable en la función de probabilidad conjunta. También se extiende este concepto a vectores de más dimensiones.

Al final introduce la función de probabilidad condicional, que mide la probabilidad de X dado que Y ha tomado un valor específico. Esta función se obtiene dividiendo la probabilidad conjunta entre la probabilidad marginal de Y .

0625 Función de distribución conjunta, marginal y condicional

Citando a Rincón (2013), la función de distribución conjunta de un vector aleatorio describe la probabilidad de que las variables aleatorias que lo componen tomen ciertos valores.

Se define que una función de distribución conjunta es una función de varias variables reales para un vector bidimensional (X,Y) y se expresan sus propiedades fundamentales, como:

1. El valor límite de la función cuando las variables tienden a infinito es 1, y cuando tienden a menos infinito es 0.
2. La función es no decreciente en cada variable.
3. Es continua por la derecha en cada variable.
4. Cumple con una desigualdad de no negatividad para los incrementos de probabilidad en regiones definidas por intervalos.

La distribución marginal se obtiene al tomar el límite de la función conjunta cuando una variable tiende a infinito. Esta técnica se aplica tanto en casos bidimensionales como en n -dimensionales.

Resumen de la teoría estudiada

Los vectores aleatorios están formados por variables aleatorias y pueden ser discretos o continuos según sus componentes. La probabilidad conjunta describe la posibilidad de que las variables del vector tomen ciertos valores, cumpliendo con condiciones como ser no negativa y sumar 1. A partir de esta, se puede calcular la probabilidad marginal sumando sobre los valores de una de las variables. También se introduce la probabilidad condicional, que mide la probabilidad de una variable dado un valor específico de la otra. La distribución conjunta tiene propiedades como límites, continuidad y no decrecencia.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 127 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

4.36 Suponga que las probabilidades de que 0, 1, 2 o 3 fallas de energía eléctrica afecten cierta subdivisión en cualquier año dado son 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1, respectivamente. Calcule la media y la varianza de la variable aleatoria X que representa el numero de fallas de energía que afectan esta subdivisión.

Valor esperado:

$$\mu = (0 \cdot 0.4) + (1 \cdot 0.3) + (2 \cdot 0.2) + (3 \cdot 0.1) = 0 + 0.3 + 0.4 + 0.3 = 1$$

Varianza:

$$E(x^2) = (0^2 \cdot 0.4) + (1^2 \cdot 0.3) + (2^2 \cdot 0.2) + (3^2 \cdot 0.1) = 2$$

$$\sigma^2 = E(x^2) - [E(x)]^2 = 2 - 1^2 = 2 - 1 = 1$$

Propuesta de ejercicio

Suponga que las probabilidades de que T1 gané 0, 1, 2 o 3 partidas durante el Mundial de League of Legends son 0.35, 0.25, 0.2 y 0.2. Calcule la media y la varianza de la variable aleatoria X , que representa el número de partidas ganadas por equipo.

Valor esperado:

$$\mu = (0 \cdot 0.35) + (1 \cdot 0.25) + (2 \cdot 0.2) + (3 \cdot 0.2) = 0 + 0.25 + 0.4 + 0.6 = 1.25$$

Varianza:

$$E(x^2) = (0^2 \cdot 0.35) + (1^2 \cdot 0.25) + (2^2 \cdot 0.2) + (3^2 \cdot 0.2) = 2.85$$

$$\sigma^2 = E(x^2) - [E(x)]^2 = 2.85 - 1.25^2 = 2.85 - 1.5625 = 1.2875$$

D i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s

Me pareció interesante el concepto y me gustó bastante asociarlo con las tablas, lo cual me causó cierta confusión en su momento pero con los ejercicios vistos el día de hoy en clase pude esclarecerlo.

En cuanto a los ejercicios resueltos, creo que voy un poco atrasada respecto a ejemplos y el tema en sí del trabajo, pero prefiero estar más segura en la resolución de los mismos.

R e c u r s o p r o p u e s t o

El siguiente vinculo es de una página con la explicación de la probabilidad marginal, además de algunos ejemplos. (StudySmarter, n.d.)

<https://www.studysmarter.es/resumenes/matematicas/estadistica-y-probabilidad/probabilidad-marginal/>

BIBLIOGRAFIA

1. Luis Rincón (2013, 25 de noviembre). 0625 *Función de distribución conjunta, marginal y condicional* [video]. YouTube. https://youtu.be/vk_Ho2Nm45Q?si=ZidJEBHtYsLkkFZm
2. Luis Rincón (2013, 18 de noviembre). 0625 *Función de probabilidad conjunta, marginal y condicional* [video]. YouTube. <https://youtu.be/War8a8cpu2Q?si=ZUklfw1vlwvS62DN>
3. Luis Rincón (2013, 17 de noviembre). 0625 *Vectores aleatorios* [video]. YouTube. <https://youtu.be/FsoqolfVjvc?si=bCC3IED7RgeOh4gt>
4. StudySmarter. (n.d.). Probabilidad marginal. StudySmarter ES. <https://www.studysmarter.es/resumenes/maticas/estadistica-y-probabilidad/probabilidad-marginal/>

